

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа “Программная инженерия”

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель  
Инженер-разработчик, Т-Банк  
Приглашённый преподаватель  
департамента программной  
инженерии

\_\_\_\_\_ / Е.А. Караваева /  
“ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Академический руководитель  
образовательной программы  
“Программная инженерия”  
Старший преподаватель  
департамента программной  
инженерии

\_\_\_\_\_ / Н.А. Павлочев /  
“ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ  
И ИИ-ПОМОЩНИКА.  
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 1**

**Текст программы**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.12.17-01 12 01-3-ЛУ**

Исполнитель:

Студент группы БПИ244

\_\_\_\_\_ / С.М. Павлычев /  
“ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Москва 2026**

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ дубл.  |  |
| Взам. инв.№  |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подл.  |  |

**УТВЕРЖДЁН**  
**RU.17701729.12.17-01 12 01-3-ЛУ**  
11.05.2026

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ  
И ИИ-ПОМОЩНИКА.  
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 1**

**Текст программы**

**RU.17701729.12.17-01 12 01-3**

**Листов 9**

|              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инов.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инов.№ дубл. | Подп. и дата |
|              |              |             |              |              |

## АННОТАЦИЯ

В настоящем документе «Текст программы» приведены сведения о наименовании и назначении программы, описана область применения, а также указана ссылка на репозиторий с исходным текстом программы «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника».

Серверная часть 1 охватывает подсистемы: административная панель управления платформой, заявки на специальные курсы, домашние задания и проверка попыток, структура и содержимое курсов (секции, уроки, задания, вопросы), загрузка файлов, система уведомлений, оплата, ИИ-помощник, лендинг и навигационные эндпоинты.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.401-78 [7]: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78 [8] и ГОСТ 19.604-78 [9].

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 12 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>АННОТАЦИЯ .....</b>                                        | <b>2</b> |
| <b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>                                      | <b>4</b> |
| 1.1. Наименование программы .....                             | 4        |
| 1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка ..... | 4        |
| 1.3. Краткая характеристика области назначения .....          | 4        |
| <b>2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ .....</b>                               | <b>5</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....</b>    | <b>7</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ .....</b>            | <b>8</b> |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 12 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Используемые в настоящем документе сокращения и термины приведены в Приложении 2.

### 1.1. Наименование программы

Полное наименование программы – «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника. Серверная часть 1».

Наименование программы на английском языке – «Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant. Backend Part 1».

Краткое наименование программы – «Профессия».

### 1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана для подготовки бакалавриата образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

### 1.3. Краткая характеристика области назначения

В настоящее время сохраняется устойчивый спрос на онлайн-образование: всё больше учащихся выбирают дистанционный формат как альтернативу или дополнение к очному обучению, а работодатели рассматривают курсы повышения квалификации в качестве регулярной формы профессионального развития. Существующие массовые платформы покрывают потребность в видеолекциях, однако значительно реже предоставляют единое рабочее пространство, в котором онлайн-встречи с преподавателем, интерактивная доска, проверка домашних заданий и контекстный ИИ-помощник доступны в рамках одного учебного процесса.

Серверная часть 1 является компонентом backend-системы образовательной платформы «Профессия», реализованной на языке Python с использованием фреймворка Django.

Целевой аудиторией платформы «Профессия» являются: учащиеся (школьники старших классов, студенты, слушатели курсов повышения квалификации), преподаватели и авторы курсов, а также модераторы платформы.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 12 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Исходный текст программы расположен в репозитории на платформе GitHub по адресу: <https://github.com/Top-of-the-Top/profession-web-app>

Серверная часть 1 находится в поддиректории backend/ репозитория. В состав серверной части 1 входят следующие Django-приложения:

- admin\_panel:
  - управление преподавателями, инвайтами и авторами курсов; публикация и снятие курсов;
  - доступно только модератору;
- applications:
  - приём, хранение и рассмотрение заявок на специальные курсы;
  - автоматическое зачисление студента при одобрении заявки;
- homeworks:
  - модели и API для заданий, вопросов, задач, попыток студентов;
  - автопроверка вопросов;
  - ручная проверка задач преподавателем;
- courses:
  - иерархия курс - секция - урок - домашнее задание - задание / вопрос;
  - блочный редактор содержимого урока;
  - управление публикацией;
- uploads:
  - инициирование загрузки файлов через presigned URL Yandex S3, отслеживание статуса ассета;
- notifications:
  - модели уведомлений, REST-эндпоинты списка и пометки как прочитанных, SSE-поток уведомлений в реальном времени поверх RabbitMQ AMQP;
- payments:
  - приём оплаты корзины, зачисление курсов, хранение истории платежей;
- ai\_chat\_bot:
  - WebSocket-потребитель Django Channels;
  - RAG-запрос к векторному хранилищу;
  - стриминговый вызов Yandex GPT;
  - хранение истории чатов;
- core:
  - общая конфигурация Django, базовые абстрактные модели, middleware логирования запросов, утилиты и константы проекта.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 12 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Конфигурирование всех внешних сервисов (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Yandex S3, Yandex GPT, Notifcore) выполняется через переменные окружения. Запуск производится через Docker Compose.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 12 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
2. ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
3. ГОСТ 19.103-77. Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 3 с.
4. ГОСТ 19.104-78. Основные надписи // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 8 с.
5. ГОСТ 19.105-78. Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
6. ГОСТ 19.106-78. Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 17 с.
7. ГОСТ 19.401-78. Текст программы // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 3 с.
8. ГОСТ 19.603-78. Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 5 с.
9. ГОСТ 19.604-78. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 6 с.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 12 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

**API** – Application Programming Interface: набор правил и методов, позволяющий клиентской части взаимодействовать с серверной для обмена данными.

**ASGI** – Asynchronous Server Gateway Interface: асинхронная спецификация интерфейса между Python-приложением и веб-сервером. В проекте используется сервером Daphne для обслуживания HTTP, WebSocket и SSE.

**Celery** – Асинхронный исполнитель фоновых задач. Используется для отправки уведомлений, загрузки видео и иных периодических задач.

**Django** – Высокоуровневый веб-фреймворк на языке Python. В проекте служит основой серверной части, включая ORM, систему миграций и административную панель.

**Django Channels** – Расширение Django для поддержки WebSocket и асинхронных протоколов поверх ASGI. Используется для канала ИИ-помощника.

**JWT** – JSON Web Token: компактный токен аутентификации. В проекте применяется для управления сессиями (Access Token – 1 час, Refresh Token – 7 дней) с механизмом ротации.

**PostgreSQL** – Реляционная СУБД, используемая для хранения всех структурированных данных платформы.

**RabbitMQ** – Брокер сообщений для очереди задач Celery и шины событий SSE-уведомлений.

**RAG** – Retrieval-Augmented Generation: метод генерации ответов ИИ с предварительным поиском релевантных фрагментов в векторном хранилище содержимого курса.

**RBAC** – Role-Based Access Control: управление доступом на основе ролей. В проекте роли: ученик (student), преподаватель (teacher), модератор (moderator).

**Redis** – In-memory хранилище. Используется как кэш, каналный слой Django Channels и backend результатов Celery.

**REST** – Representational State Transfer: архитектурный стиль HTTP-API серверной части.

**S3** – Протокол объектного хранилища (Amazon S3-compatible). В проекте используется Yandex Object Storage для медиафайлов уроков и артефактов.

**SSE** – Server-Sent Events: однонаправленный поток событий от сервера клиенту поверх HTTP. Используется для доставки уведомлений в реальном времени.

**WebSocket** – Полнодуплексный протокол связи поверх TCP. Используется для стриминговых ответов ИИ-помощника.

**Yandex GPT** – Семейство больших языковых моделей компании «Яндекс», используемое в ИИ-помощнике для генерации ответов.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 12 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

[illegible]